

UNIVERSITAS MIKROSKIL & BITSMIKRO

(Big Family of Informatics Students Mikroskil)

BITSMIKRO INNOVATIVE VIBECODE

PROPOSAL

*Lomba Inovasi Berbasis Teknologi dan AI untuk Pelajar
SMA/SMK Sederajat & Mahasiswa Seluruh Indonesia*

INFORMASI TIM

Nama Tim:

Tamnet TI 24

Nama Aplikasi / Project:

UntungGak

Kategori:

SMA/SMK | Mahasiswa

Asal Sekolah / Universitas:

Universitas Udayana

Anggota 1 (Ketua):

Putu Rama Devantara

Anggota 2:

Made Rama Devananda

Anggota 3 (jika ada):

I Putu Gunamanta Yuana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Di kawasan perkotaan seperti Denpasar, pertumbuhan usaha mikro di bidang kuliner dan toko online berkembang sangat pesat. Banyak individu yang tertarik untuk memulai usaha mandiri karena melihat peluang pasar yang terbuka lebar.

Namun, di balik semangat tersebut, terdapat fakta bahwa sebagian besar calon pemilik usaha menentukan harga jual dan perkiraan keuntungan hanya berdasarkan intuisi atau melihat harga pesaing (Blank, 2012). Banyak pengusaha pra-buka yang tidak menyadari adanya struktur biaya tersembunyi. Biaya-biaya seperti potongan komisi platform pengiriman online (berkisar 15% hingga 20% dari harga jual), biaya kemasan, potensi makanan basi atau retur barang, hingga iuran retribusi lokal sering kali terlewat dari perhitungan.

Masalah lain yang kerap terjadi adalah titik buta kapasitas fisik produksi. Seorang pemilik usaha mungkin menghitung bahwa ia harus menjual 300 porsi per hari agar bisa mencapai titik impas (*Break Event Point* / BEP). Namun, ia tidak menyadari bahwa kapasitas maksimum dapur dan tenaga kerja yang dimilikinya hanya mampu memproduksi 150 porsi per hari. Kondisi ini membuat usaha tersebut secara matematis tidak mungkin mencetak keuntungan.

Akibat dari minimnya perhitungan yang matang ini, tidak sedikit usaha mikro yang harus gulung tikar dalam kurun waktu 6 bulan pertama operasional karena kehabisan modal kerja (Blank, 2012). Calon pengusaha sering kali baru menyadari kerugian setelah uang tabungan mereka habis terpakai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengembangkan UntungGak, sebuah platform uji kelayakan unit bisnis deterministik berbasis web. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu calon pengusaha mikro menguji ide bisnis mereka secara instan sebelum modal nyata dikeluarkan. Menggunakan pendekatan vibecoding dan integrasi kecerdasan buatan (AI), UntungGak mampu menghitung titik impas, menguji batas fisik operasional, menemukan variabel biaya paling berisiko (disebut sebagai Angka Pembunuh), serta memberikan saran perbaikan berbasis data acuan lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membantu calon pelaku usaha mikro menghitung titik impas (BEP) dan margin keuntungan secara akurat tanpa harus mempelajari rumus akuntansi yang rumit?
2. Bagaimana cara mendeteksi faktor risiko utama (Angka Pembunuh) yang paling berpotensi merusak margin keuntungan usaha pra-buka?
3. Bagaimana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengolah masukan biaya usaha serta memberikan saran perbaikan yang realistis dan terukur?

1.3 Tujuan Project

Tujuan dari pengembangan project UntungGak ini meliputi:

1. Mengembangkan aplikasi web interaktif yang mampu menguji kelayakan finansial usaha mikro secara instan dan mudah digunakan oleh orang awam.
2. Menyediakan analisis sensitivitas biaya yang dapat mendeteksi variabel paling sensitif terhadap kelangsungan usaha secara otomatis.
3. Menyajikan rekomendasi perbaikan bisnis berbasis data acuan wilayah yang disertai kalkulasi perubahan angka secara transparan melalui dukungan AI.

1.4 Manfaat Project

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan project ini adalah:

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro: Mencegah kerugian investasi dengan memberikan gambaran kelayakan bisnis yang objektif sebelum usaha resmi dibuka.
2. Bagi Masyarakat dan Komunitas Bisnis: Mendorong lahirnya ekosistem pengusaha muda yang lebih matang dalam berencana dan berwirausaha.
3. Bagi Akademisi dan Industri: Menjadi contoh penerapan teknologi *vibecoding* dan pemanfaatan AI yang efektif dalam menghasilkan solusi digital yang berdampak sosial langsung.

BAB II

DESKRIPSI PROJECT

2.1 Nama Project

Nama Project: UntungGak

Tagline / Slogan: Platform uji kelayakan *unit economics* dan penilai risiko bisnis untuk usaha mikro skala pra-buka

2.2 Deskripsi Singkat Project

UntungGak adalah aplikasi web interaktif yang berfungsi sebagai instrumen uji beban (*stress-test*) finansial bagi calon pengusaha mikro. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab pertanyaan krusial pengusaha: "*Apakah ide bisnis ini benar-benar menghasilkan keuntungan atau justru membuat tekor?*" sebelum uang investasi nyata dikeluarkan.

Dengan menggabungkan mesin perhitungan matematika (*engine deterministik*) dan kecerdasan buatan (AI), UntungGak memproses 17 variabel biaya dan operasional untuk menghasilkan analisis titik impas (BEP), status kelayakan usaha, utilisasi kapasitas fisik produksi, serta mendeteksi variabel biaya paling berisiko (Angka Pembunuh) secara instan.

2.3 Gambaran Umum Project

Secara umum, UntungGak bekerja melalui alur yang sangat sederhana bagi pengguna:

1. **Input Data Fleksibel:** Pengguna dapat mengisi parameter biaya secara manual melalui formulir atau memasukkan cerita usaha mereka dalam kalimat bebas. Fitur kecerdasan buatan pada tahap awal akan menerjemahkan kalimat bebas tersebut menjadi angka-angka parameter biaya. Jika ada data yang tidak diketahui pengguna (seperti perkiraan harga sewa tempat atau tarif listrik bisnis di daerahnya), sistem secara otomatis menyediakan data acuan lokal (*benchmark*) sesuai zona wilayah.
2. **Kalkulasi Deterministik:** Data yang terkumpul kemudian diproses oleh mesin perhitungan murni di latar belakang tanpa bergantung pada jaringan luar. Mesin ini menghitung margin bersih per unit, BEP harian, hingga kapasitas produksi maksimum usaha.
3. **Penyajian Kartu Nyawa dan Vonis Usaha:** Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk *Kartu Nyawa* visual yang memberikan status kelayakan usaha secara langsung:
 - a. **MUSTAHL:** Target impas melebihi batas fisik operasional harian.
 - b. **TEKOR:** Margin unit bernilai nol atau negatif, atau target penjualan di bawah BEP.

- c. TIPIS: Usaha menghasilkan untung, namun batas aman (Margin of Safety) di bawah 20%.
 - d. UNTUNG: Usaha sehat dengan batas aman di atas 20%
4. Pendampingan AI Hilir: Sistem menampilkan Angka Pembunuh (variabel biaya yang paling cepat merusak keuntungan) beserta rekomendasi aksi nyata dari AI Advisor yang telah dilengkapi kalkulasi selisih angka (delta).

2.4 Target Pengguna

Fokus wilayah pada versi ini diarahkan pada pelaku usaha di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, menggunakan acuan biaya lokal yang relevan. Sedangkan target pengguna dari aplikasi UntungGak difokuskan pada:

1. **Calon Pemilik Usaha Mikro Pra-Buka:** Individu yang sedang merencanakan usaha di bidang kuliner (seperti kedai kopi, katering, makanan ringan) atau toko online dan hendak menyeter modal awal.
2. **Pengusaha Pemula (Usaha di bawah 6 Bulan):** Pelaku usaha yang sudah berjalan namun merasa arus kas tidak sesuai dengan perkiraan keuntungan awal.
3. **Masyarakat Umum tanpa Latar Belakang Akuntansi:** Pengguna yang membutuhkan alat analisis bisnis yang cepat, visual, dan tidak membingungkan.

2.5 Solusi yang Ditawarkan

UntungGak menawarkan lima solusi utama atas kendala yang dihadapi calon pengusaha mikro:

1. **Perhitungan BEP Instan dan Akurat:** Memperhitungkan seluruh komponen biaya variabel tersembunyi seperti komisi platform pengiriman online (15% hingga 20% dari harga jual), biaya kemasan per unit, serta potensi penyusutan bahan baku.
2. **Peringatan Kapasitas Fisik Operasional:** Mencegah ilusi target penjualan dengan membandingkan titik impas terhadap daya tampung dapur dan jam operasional harian.
3. **Pendeteksi Angka Pembunuh (Sensitivity Analysis):** Mengidentifikasi satu variabel biaya yang paling sensitif, sehingga pengusaha tahu persis variabel mana yang harus dinegosiasikan terlebih dahulu.
4. **Data Acuan Lokal (Local Benchmark):** Membantu pengusaha yang tidak tahu estimasi sewa toko atau gaji karyawan di wilayahnya dengan menyediakan acuan data riil per zona daerah.

5. **Simulasi Slider Interaktif:** Pengguna dapat menggeser slider harga atau biaya untuk melihat perubahan status kelayakan usaha secara langsung tanpa perlu memuat ulang halaman.

2.6 Keunggulan dan Inovasi Project

Beberapa poin keunggulan dan kebaruan inovasi yang diusung oleh UntungGak meliputi:

1. **Isolasi Mesin Matematika (Zero-Dependency Engine):** Seluruh kalkulasi finansial dipisahkan 100% dari kecerdasan buatan. Hal ini menjamin bahwa angka hitungan selalu konsisten, tepat secara matematis, dan bebas dari kendala simulasi jawaban palsu (*hallucination*).
2. **Prinsip Prioritas Data Pengguna:** Sistem menerapkan hirarki data yang ketat. Angka yang diinput langsung oleh pengguna merupakan prioritas tertinggi dan tidak akan pernah tertimpa secara otomatis oleh data acuan sistem maupun data dari kecerdasan buatan.
3. **Pagar Ketat AI Advisor:** Berbeda dengan AI umum yang hanya memberikan saran motivasi generik, AI Advisor pada UntungGak diwajibkan secara teknis untuk menyertakan angka perubahan nyata (contoh: "*Negosiasi biaya sewa dari Rp 3,2 juta menjadi Rp 2,7 juta per bulan akan menurunkan target impas dari 340 porsi menjadi 287 porsi per hari*").
4. **Metode Sensitivitas Berskala Konstan (Scale-Invariant):** Peringkat variabel biaya berisiko dihitung dengan rumus statistik yang stabil, sehingga perubahan satuan angka (seperti jutaan rupiah versus ribuan rupiah) tidak akan mengacak urutan variabel paling berbahaya.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional:

1. **Pengolahan Parameter Biaya:** Sistem mampu menerima dan mengolah 17 variabel biaya operasional dan produksi, baik melalui pengisian formulir langsung maupun melalui narasi kalimat bebas.
2. **Kalkulasi BEP dan Margin:** Sistem harus mampu menghitung margin bersih per unit dan target Break Even Point (BEP) harian secara otomatis.
3. **Pemeriksaan Batas Kapasitas Fisik:** Sistem harus mampu membandingkan BEP harian terhadap kapasitas produksi harian maksimum dan mengeluarkan status MUSTAHIL jika target melebihi daya tampung fisik.
4. **Analisis Sensitivitas (Angka Pembunuh):** Sistem mampu mengidentifikasi satu variabel biaya yang paling berpengaruh terhadap perubahan margin usaha.
5. **Rekomendasi AI:** Sistem menyediakan saran perbaikan bisnis yang wajib menyertakan kalkulasi perubahan selisih angka.
6. **Integrasi Data Acuan Lokal:** Sistem menyediakan data biaya rata-rata per zona wilayah (Denpasar) untuk membantu pengusaha yang tidak memiliki data awal.

Kebutuhan Non-Fungsional:

1. **Kecepatan Perhitungan:** Waktu kalkulasi mesin matematika harus berada di bawah 10 milidetik agar simulasi slider terasa instan.
2. **Isolasi Mesin (Zero External Dependency):** Mesin perhitungan finansial dibuat murni menggunakan TypeScript tanpa dependensi pihak ketiga.
3. **Keandalan Akses:** Aplikasi dapat melakukan perhitungan dasar secara offline menggunakan data acuan lokal yang tersimpan di dalam sistem.
4. **Respon Antarmuka:** Tampilan antarmuka berbasis web yang responsif dan dapat diakses dengan nyaman baik dari perangkat ponsel maupun komputer.

3.2 Alur Kerja Sistem (User Flow)

Alur pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan aplikasi UntungGak dirancang sesederhana mungkin agar dapat digunakan oleh masyarakat awam:

1. **Pengguna Membuka Aplikasi:** Pengguna masuk ke halaman utama UntungGak
2. **Input Data:** Pengguna memilih cara memasukkan data, yaitu mengisi formulir biaya manual atau memasukkan teks narasi cerita usaha.

3. **Pengisian Otomatis (Optional):** Pengguna dapat memanfaatkan tombol data acuan lokal jika tidak mengetahui estimasi biaya sewa atau gaji di daerahnya.
4. **Pemrosesan Mesin:** Mesin perhitungan menerima 17 variabel, menghitung margin, BEP, utilisasi kapasitas, dan menentukan variabel berisiko.
5. **Penampilan Kartu Nyawa:** Sistem menampilkan vonis status usaha (Mustahil, Tekor, Tipis, atau Untung) beserta diagram batang kapasitas fisik produksi.
6. **Simulasi Slider:** Pengguna dapat menggeser slider harga atau biaya untuk menguji skenario perubahan bisnis secara langsung.
7. **Penerimaan Rekomendasi AI:** Pengguna membaca saran perbaikan yang dilengkapi dengan angka perubahan nyata.

3.3 Arsitektur Sistem

Arsitektur UntungGak menerapkan pemisahan antara lapisan antarmuka pengguna, lapisan state aplikasi, lapisan mesin perhitungan matematika, dan lapisan layanan kecerdasan buatan.

1. **Lapisan Antarmuka (Frontend Layer):** Dibangun menggunakan React dan Next.js App Router dengan penataan gaya Tailwind CSS untuk menyajikan antarmuka visual yang cepat dan interaktif.
2. **Lapisan State (State Management Layer):** Menggunakan Zustand untuk menyimpan dan mengalirkan 17 parameter biaya secara real-time antar komponen antarmuka.
3. **Lapisan Mesin matematika (Engine Layer):** Folder mesin terisolasi murni berbasis TypeScript yang bertugas mengeksekusi perhitungan BEP, evaluasi kapasitas fisik, analisis sensitivitas Angka Pembunuh, dan fungsi Solve-for-X secara deterministik.
4. **Lapisan Data Acuan Lokal (Benchmark Layer):** Berkas JSON lokal (*denpasar-2026-08.json*) yang menyimpan standar acuan sewa, UMK, dan utilitas per zona wilayah.
5. **Lapisan Kecerdasan Buatan (AI Layer):** Handler server-side yang menghubungkan input kalimat bebas ke kecerdasan buatan untuk ekstraksi parameter (Peran Hulu) dan penyusun rekomendasi berpagar (Peran Hilir).

Gambar Arsitektur Diagram

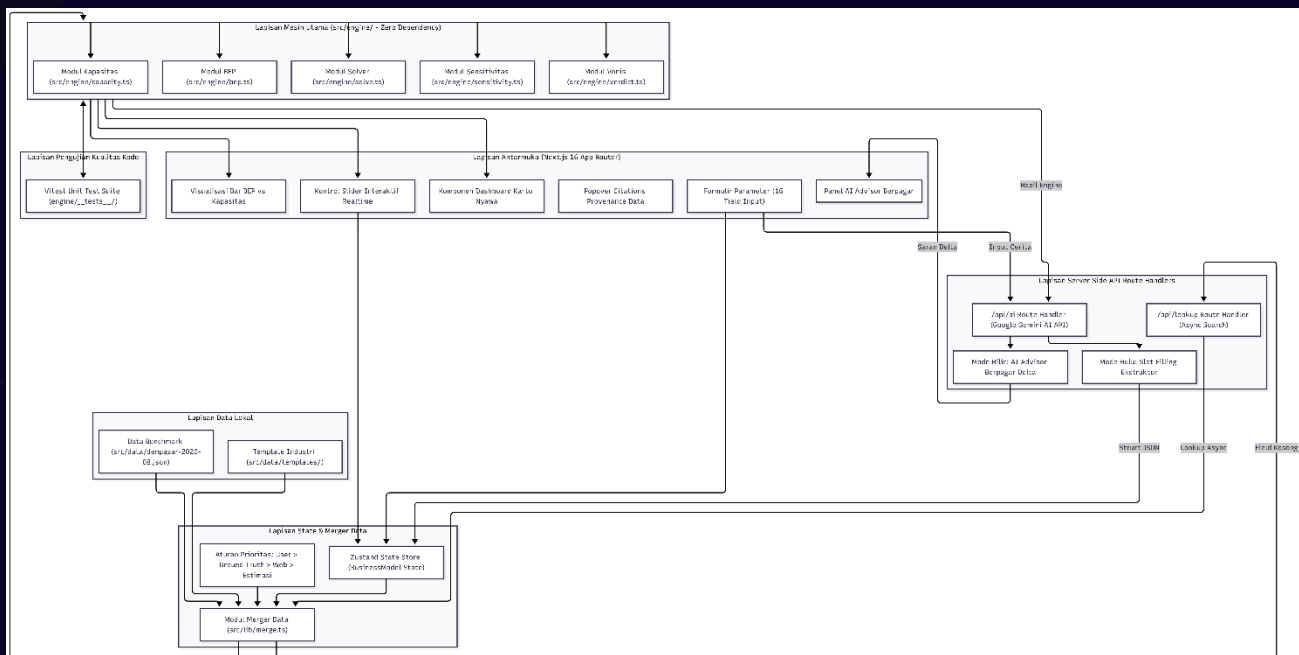


Diagram arsitektur di atas mengilustrasikan struktur dan aliran data antar-komponen dalam aplikasi. Sistem terbagi menjadi tiga lapisan utama: Antarmuka Pengguna (*UI Layer*) berbasis Next.js dan Zustand untuk manajemen *state*, Mesin Kalkulasi Murni (*Pure Engine Layer*) berbasis TypeScript murni (bebas dependensi eksternal) yang mengeksekusi perhitungan matematis deterministik (*stress-test* dan *kelayakan unit economics*), serta Lapisan Data & AI (*Data & AI Layer*) yang

mengintegrasikan *dataset* lokal (seperti data acuan Denpasar) dengan layanan *LLM Advisor* untuk menghasilkan rekomendasi kuantitatif yang terukur.

3.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

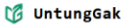
Perancangan antarmuka berfokus pada kejelasan visual dan transparansi informasi angka. Tampilan utama dibagi menjadi empat area utama:

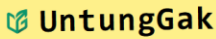
1. **Header dan Pemilihan Zona:** Bagian atas layar memuat opsi pemilihan jenis usaha (kuliner atau toko online) dan lokasi zona wilayah (Denpasar Barat, Timur, Selatan, Utara).
2. **Panel Kartu Nyawa:** Kartu indikator utama yang menampilkan status vonis kelayakan usaha dengan warna yang jelas (Merah untuk Mustahil/Tekor, Kuning untuk Tipis, Hijau untuk Untung) beserta grafik batang kapasitas operasional harian.
3. **Formulir Parameter dan Slider Interaktif:** Area pengisian 17 variabel biaya yang dilengkapi dengan kontrol slider interaktif untuk simulasi langsung.
4. **Panel Rekomendasi AI Advisor:** Area bawah yang menampilkan variabel Angka Pembunuh dan kartu rekomendasi aksi nyata.

3.5 Tampilan Halaman Aplikasi

Subbab Tampilan Halaman Aplikasi menyajikan alur antarmuka pengguna yang dimulai dari Halaman Rencana Usaha sebagai sarana penginputan ide dan parameter awal usaha baik melalui formulir ringkas satu kalimat maupun pemilihan templat bisnis yang kemudian diteruskan ke Halaman Analisis Usaha untuk menampilkan hasil uji kelayakan finansial secara rinci (*stress-test unit economics*), melingkupi kalkulasi titik impas (*Break-Even Point*), identifikasi biaya tersembunyi, vonis kelayakan usaha, serta kalkulator simulasi interaktif untuk penyesuaian strategi secara *real-time*.

Halaman Rencana Usaha

 BITSMIKRO 2026


Stress-test unit economics usaha mikro pra-buka di Denpasar sebelum modal keluar.

DENPASAR 2026

TULIS RENCANA USAHAMU (SATU KALIMAT)
Misal: Mau buka kedai kopi susu di Denpasar Barat, jual 18rb/gelas.

ISI OTOMATIS DENGAN AI

DETAIL RENCANA
Angka yang belum kamu isi memakai benchmark Denpasar. Semuanya boleh dikoreksi.

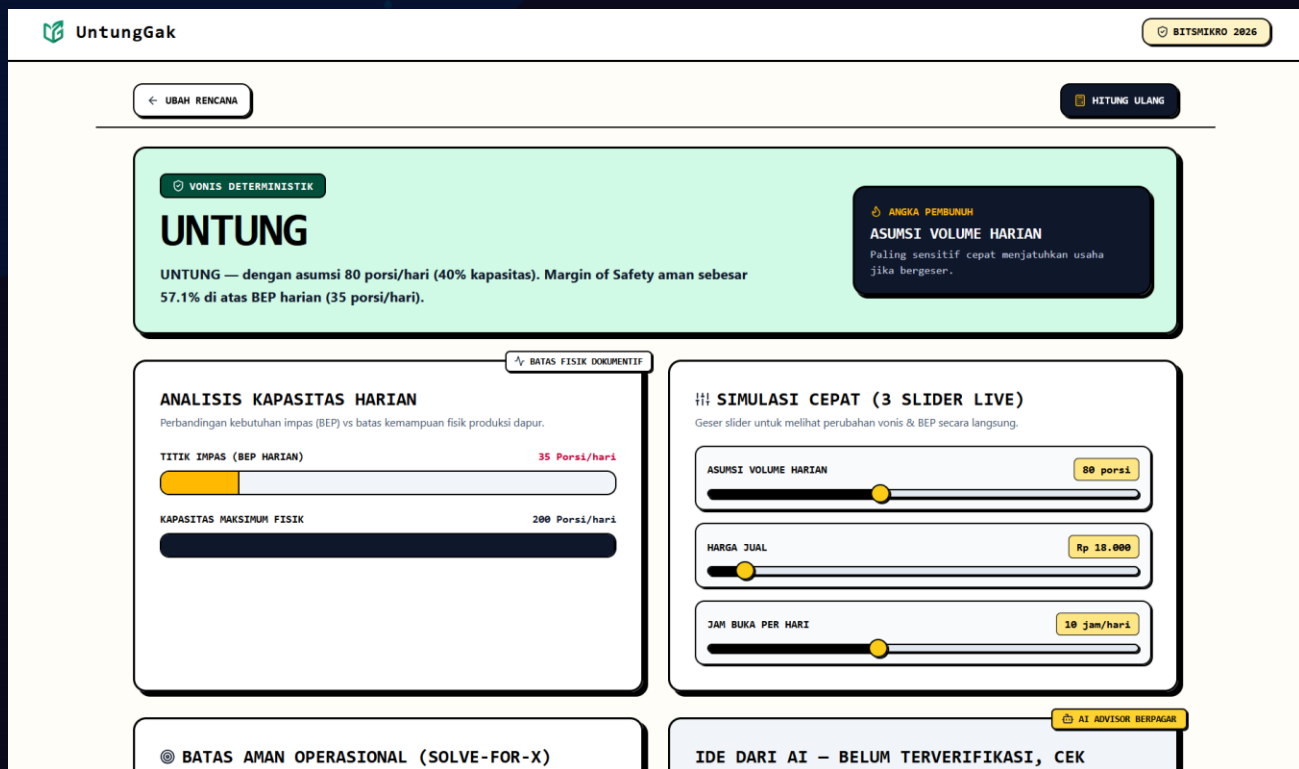
JENIS USAHA	 Kedai Kuliner (Dine-in + Ojol)	
ZONA LOKASI	Denpasar Barat	
HARGA JUAL	18000	
KAPASITAS PER JAM	20	
ASUMSI VOLUME HARIAN	80	

ATAU PILIH TEMPLATE BENCHMARK:
 KULINER (FOOD/BEV)  ONLINE SHOP

LANJUT KE ANALISIS →

Gambar di atas menampilkan antarmuka Halaman Rencana Usaha yang dirancang untuk penginputan ide bisnis awal. Halaman ini menyediakan kolom formulir penginputan ide usaha satu kalimat, pilihan templat bidang bisnis berbasis data lokal, serta input parameter awal seperti target harga jual dan estimasi biaya operasional dasar.

Halaman Analisis Usaha



Gambar di atas menampilkan dasbor Halaman Analisis Usaha yang menyajikan hasil evaluasi kelayakan bisnis (*unit economics stress-test*). Antarmuka ini memuat kartu vonis status kelayakan usaha, indikator *Break-Even Point* (BEP) harian dan bulanan, perincian struktur biaya tersembunyi, serta panel simulasi interaktif untuk pengujian penyesuaian variabel biaya secara langsung.

3.6 Teknologi yang Digunakan

Kategori	Teknologi	Kegunaan dalam Sistem
Framework Utama	Next.js 17 (App Router)	Framework aplikasi web full-stack dan rendering halaman
Bahasa Pemrograman	TypeScript	Penulisan kode dengan kepastian tipe data pada seluruh komponen
Antarmuka (UI)	React & Tailwind CSS v4	Pembuatan komponen antarmuka visual yang responsif dan interaktif
State Management	Zustand	Pengelolaan state terpusat untuk 17 parameter biaya
Mesin Kalkulasi	TypeScript Murni (Zero Dependency)	Isolasi logika matematika BEP, kapasitas, dan sensitivitas
Pengujian Kode	Vitest	Pengujian unit otomatis (unit test) untuk menjamin akurasi mesin
Layanan AI	Server-side Handler & AI SDK	Ekstraksi narasi input dan penyusun saran rekomendasi berpagar

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Keberhasilan Pengembangan Aplikasi:** Platform UntungGak berhasil dikembangkan sebagai instrumen uji kelayakan bisnis mikro pra-buka berbasis web yang interaktif, akurat, dan mudah digunakan oleh masyarakat awam tanpa latar belakang akuntansi.
2. **Kombinasi Mesin Matematika Presisi dan AI:** Penerapan arsitektur mesin kalkulasi deterministik murni (Zero-Dependency TypeScript) terbukti mampu menghasilkan perhitungan BEP, utilisasi kapasitas fisik, dan analisis sensitivitas secara instan (di bawah 10 milidetik). Pengujian unit test menunjukkan tingkat keandalan 100 persen tanpa kesalahan.
3. **Solusi Atas Titik Buta Usaha Mikro:** Fitur *Kartu Nyawa*, pendeteksi *Angka Pembunuh*, serta rekomendasi AI Advisor yang dilengkapi kalkulasi selisih angka (*delta*) berhasil memberikan solusi atas masalah penetapan harga instingtif

4.2 Saran dan Pengembangan Selanjutnya

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan manfaat aplikasi UntungGak di masa depan, beberapa saran dan rencana pengembangan selanjutnya yang diusulkan antara lain:

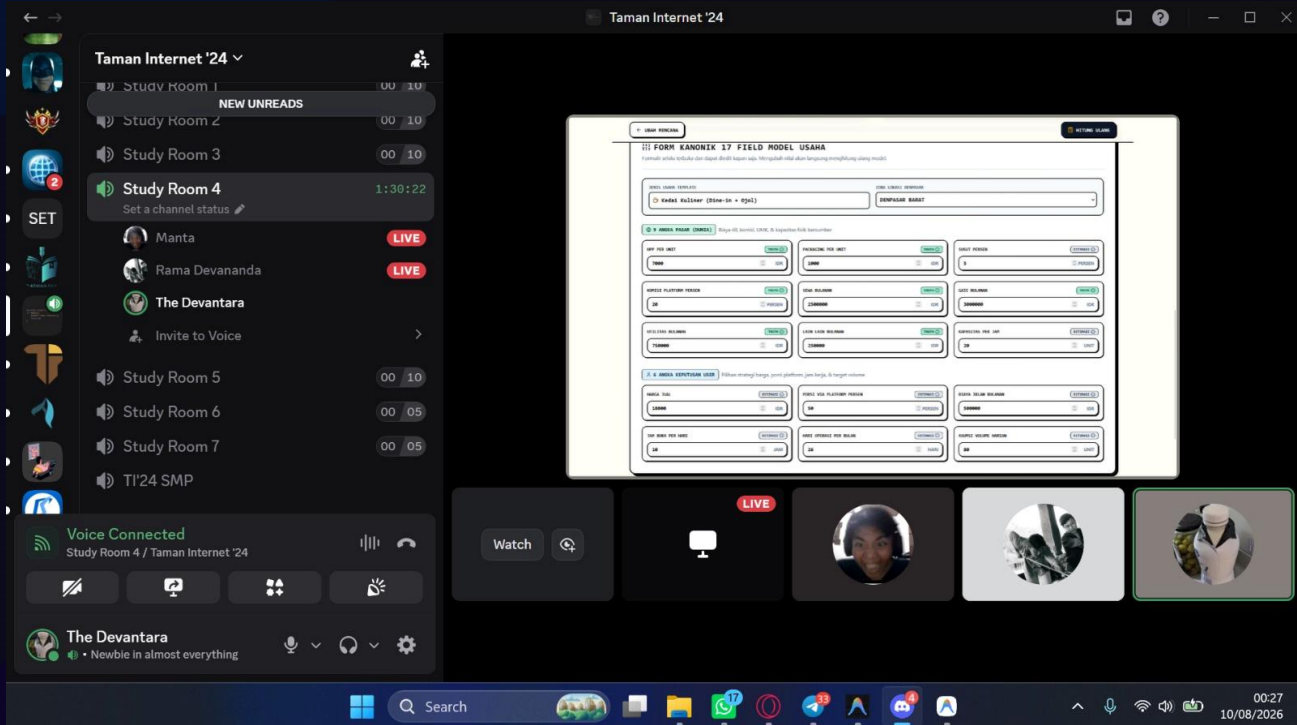
1. **Perluasan Data Acuan Lokal (Benchmark):** Memperluas cakupan data acuan biaya sewa, UMK, dan utilitas bisnis ke berbagai kota besar dan kabupaten lain di seluruh Indonesia di luar kawasan Denpasar.
2. **Modul Pelacakan Arus Kas Pasca-Buka:** Mengembangkan fitur pencatatan dan evaluasi keuangan harian bagi usaha yang sudah beroperasi untuk membandingkan proyeksi pra-buka dengan realisasi lapangan.
3. **Fitur Ekspor Laporan Kelayakan Bisnis PDF:** Menambahkan kemampuan mengunduh rangkuman hasil analisis *Kartu Nyawa* dan simulasi bisnis ke dalam dokumen PDF yang siap dicetak untuk keperluan pengajuan kemitraan atau pinjaman modal.

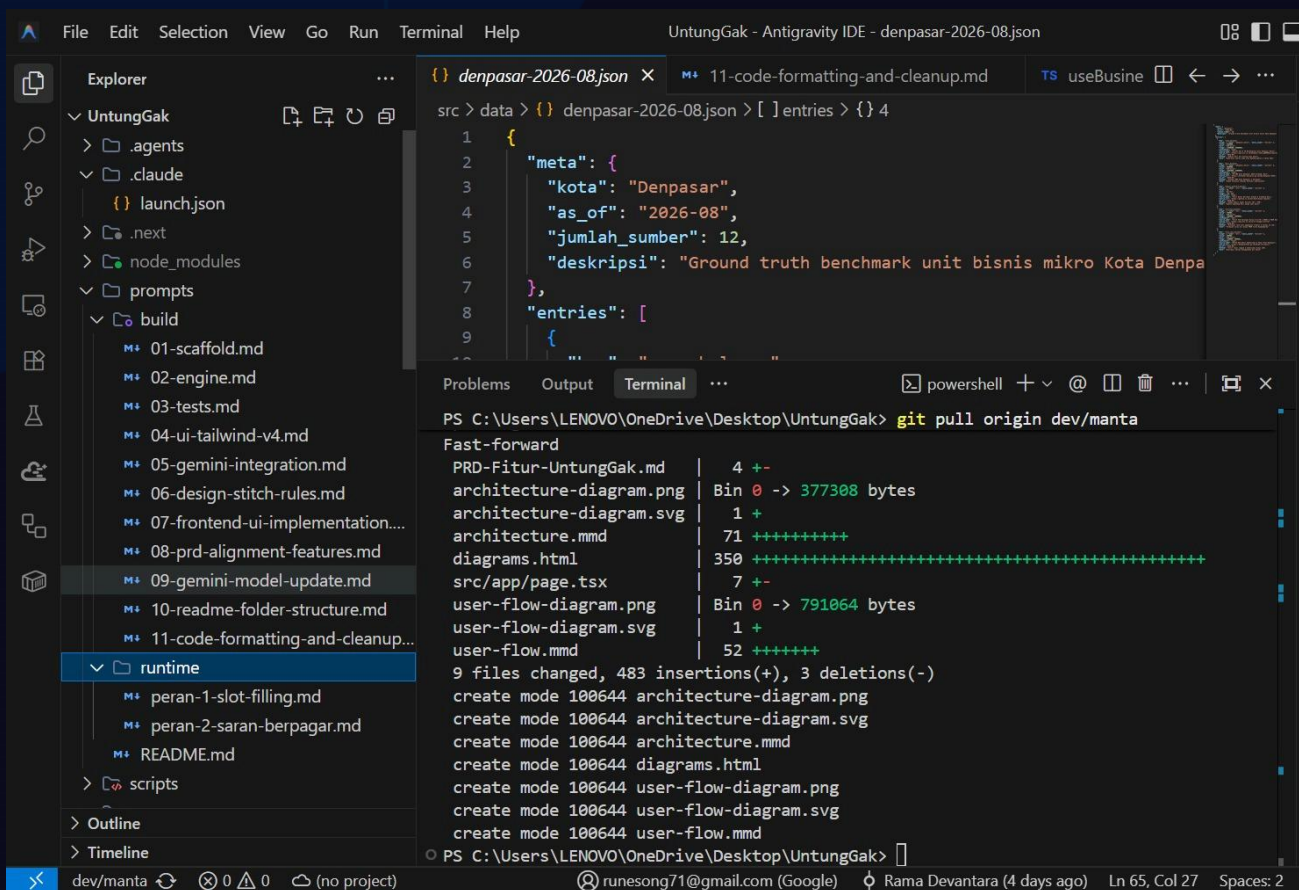
DAFTAR PUSTAKA

- BITSMIKRO. (2026). *Guidebook BITSMIKRO Innovative Vibecode 2026*. Medan: Universitas Mikroskil.
- Blank, S. (2012). *The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company*. K&S Ranch Publishing.
- Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali. (2026). *Keputusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Denpasar Tahun 2026*. <https://disnaker.baliprov.go.id/umk-denpasar-2026>
- GoFood Indonesia. (2026). *Skema komisi dan biaya layanan mitra merchant*. <https://gofood.co.id/merchant/biaya-layanan>
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Pearson.
- Next.js Documentation. (2026). *Next.js 17 App Router & Server Components*. <https://nextjs.org/docs>
- OLX Indonesia. (2026). *Survei daftar sewa kios dan ruko wilayah Denpasar Barat*. https://www.olx.co.id/denpasar-kota_g4000032/sewa-kios
- Pemerintah Kota Denpasar. (2026). *Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan kebersihan dan tempat usaha*. <https://denpasarkota.go.id/perda-retribusi>
- PT PLN (Persero). (2026). *Tarif tenaga listrik golongan bisnis B-1/TR 1.300 VA*. <https://web.pln.co.id/tarif-tenaga-listrik>
- Vercel. (2026). *Deployment and Cloud Infrastructure Best Practices*. <https://vercel.com/docs>
- Vitest Framework. (2026). *Blazing Fast Unit Test Framework*. <https://vitest.dev/>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Project





The screenshot shows the UntungGak IDE interface. The Explorer panel on the left displays a project structure with folders like .agents, .claude, .next, node_modules, prompts, and build. The build folder contains files like 01-scaffold.md, 02-engine.md, 03-tests.md, 04-ui-tailwind-v4.md, 05-gemini-integration.md, 06-design-stitch-rules.md, 07-frontend-ui-implementation..., 08-prd-alignment-features.md, 09-gemini-model-update.md, 10-readme-folder-structure.md, 11-code-formatting-and-cleanup..., runtime, and scripts. The runtime folder contains peran-1-slot-filling.md, peran-2-saran-berpagar.md, and README.md. The main editor shows a JSON file named denpasar-2026-08.json with the following content:

```
src > data > {} denpasar-2026-08.json > [ ] entries > {} 4
1 {
2   "meta": {
3     "kota": "Denpasar",
4     "as_of": "2026-08",
5     "jumlah_sumber": 12,
6     "deskripsi": "Ground truth benchmark unit bisnis mikro Kota Denpa
7   },
8   "entries": [
9     {
```

The terminal window at the bottom shows the command `git pull origin dev/manta` being executed, resulting in a fast-forward merge. The output shows that 9 files changed, with 483 insertions and 3 deletions. The files created are architecture-diagram.png, architecture-diagram.svg, architecture.mmd, diagrams.html, user-flow-diagram.png, user-flow-diagram.svg, and user-flow.mmd.

Lampiran 2. Link Repository

Link: <https://github.com/RuneSong-ctrl/UntungGak.git>

Platform: GitHub

Branch Utama: main

Lampiran 3. Link Video Demo Project

Link: <https://drive.google.com/file/d/1uCnKRTByjcj3O6AFPSW72sIODJlwAnSP/view?usp=sharing>

Platform Deploy: Vercel

Lampiran 4. Pembagian Tugas Anggota

No	Nama Anggota	Peran / Role	Tugas Detail
1	Putu Rama Devantara	Ketua Tim & DevOps	Bertanggung jawab memimpin koordinasi tim, menginisiasi struktur awal proyek (<i>project setup</i>), serta mengelola

2	Made Rama Devananda Frontend Developer	Bertanggung jawab atas perancangan antarmuka pengguna (UI/UX), pengembangan komponen visual, dan pengintegrasian alur interaksi antarhalaman.
3	I Putu Gunamanta Yuana Backend / Engine Developer	Bertanggung jawab atas pengembangan mesin kalkulasi (core engine), pengolahan logika bisnis finansial, serta pengelolaan struktur data pendukung aplikasi.

Lampiran 5. Link Prompting AI

Dokumen ini berisi kumpulan prompt yang digunakan selama proses Vibecoding dalam pengembangan project ini.

Link: <https://github.com/RuneSong-ctrl/UntungGak/tree/main/prompts>

Lampiran 6. Link Postingan Sosial Media Instagram

Bukti postingan promosi / dokumentasi project di Instagram.

Link: <https://www.instagram.com/reel/Db06SsNJc0h/?igsh=MWJkMzZyd3l4YzBrZA==>

Username Instagram: @itsme_ramsdev